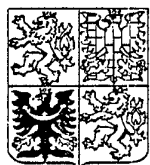


ČESKÁ
REPUBLIKA

(19)



ÚŘAD
PRŮMYSLVÉHO
VLASTNICTVÍ

(21) Číslo přihlášky: **4819-90**

(22) Přihlášeno: 04. 10. 90

(40) Zveřejněno: 15. 04. 92

(47) Uděleno: 23. 06. 93

(24) Oznámeno udělení ve Věstníku: 11. 08. 93

(13) Druh dokumentu: **B6**

(51) Int. Cl.⁵:

F 15 B 9/03

(73) Majitel patentu:

Kovosvit, a. s., Sezimovo Ústí, CZ;

(72) Původce vynálezu:

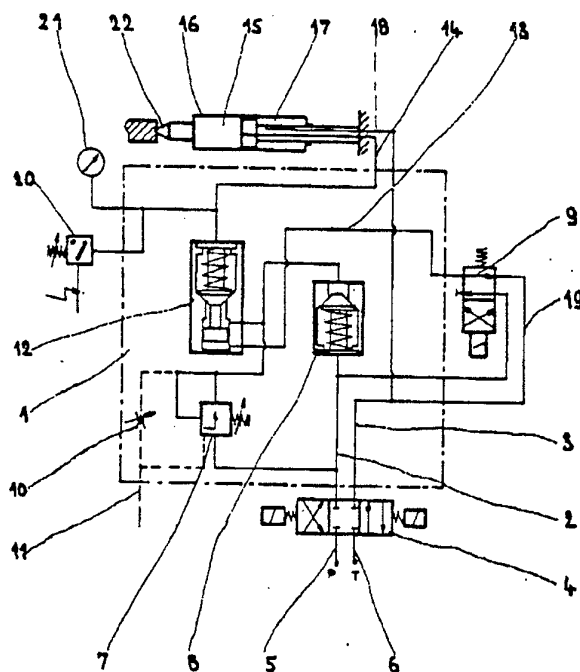
Paclík Oldřich ing. CSc., Chýnov, CZ;

(54) Název vynálezu:

Zapojení hydraulických prvků pro ovládání hydromotoru

(57) Anotace:

Zapojení hydraulických prvků pro ovládání hydromotoru je tvořeno hydromotorem (16), jehož válcový prostor (15) je propojen výstupním kanálem (14) s prvním ventilem (12), propojeným s dvoupolohovým elektromagnetickým rozváděčem (9), napojeným na rozváděč (4). Rozváděč (4) je propojen s mezikruhovým prostorem (17) hydromotoru (16) a se závěrným vstupem prvního ventilu (8), k němuž je připojen redukční ventil (7), který je dále propojen se druhým ventilem (12) a rozváděčem (4). Prvním ventilem (8) je jednosměrný sedlový ventil a druhým ventilem (12) je jednosměrný sedlový ventil s řídicím pístem.



Zapojení hydraulických prvků pro ovládání hydromotoru

Oblast techniky

Vynález se týká zapojení hydraulických prvků pro ovládání lineárního nebo rotačního hydromotoru, využívaného zejména u koníku soustružnických, číslicově řízených obráběcích strojů a spočívajícího v propojení válcového prostoru hydromotoru s prvním ventilem, připojeným s dvoupolohovým elektromagnetickým rozváděčem napojeným na další rozváděč, který je propojen s mezikruhovým prostorem hydromotoru a dvoupolohovým elektromagnetickým rozváděčem, a který je dále propojen se závěrným vstupem prvního ventilu, propojeného se druhým ventilem.

Dosavadní stav techniky

Známa a dosud používaná řešení pro ovládání lineárního nebo rotačního hydromotoru využívají ke své činnosti šoupátková provedení se symetrickým řízením, při kterém jsou ovládány rozváděčem oba poloprostory hydromotoru. Hydraulické obvody opatřené kromě šoupátkových rozváděčů, pojistnými redukčními a přepouštěcími ventily, vykazují při své funkci nestabilitu tlakových poměrů a tlakové ztráty, způsobené zejména výrobní nepřesnostmi a netěsnostmi šoupátkových rozváděčů.

Řízení pohybu přímočarého hydromotoru lze uskutečnit dále použitím vestavných ventilů, využívajících principu hrazení proudu válcovým šoupátkem, jehož přestavení je závislé na tlakových poměrech na šoupátku včetně síly pomocné pružiny, která udržuje šoupátko v základním stavu průchodné. Prvek je průtočný v obou směrech a propustnost štěrbin roste v závislosti na velikosti tlakového spádu. Vestavných ventilů se používá pro řízení velkých průtoků. Bez přítomnosti vnějšího signálu je možná průtočnost ventilu v obou směrech, není řešena funkce při případné eliminaci dilatací. Pro malá průtoková množství, využívaná například pro účely ovládání pinoly koníka soustružnických strojů nelze tato řešení využívat z bezpečnostních důvodů i důvodů spolehlivosti a rychlosti ovládání hydromotoru.

Nevýhody téhož druhu se objevují u zapojení podle čs. autorského osvědčení č. 247955, jež využívá ke své činnosti opět ventilů v klidu otevřených, kde pomocný tlakový signál hydraulických a elektrohydraulických ventilů ventily uzavírá, což je funkce opačná při aplikaci jednosměrného řízeného sedlového ventilu.

Nedostata vynálezu

Uvedené nedostatky odstraňuje zapojení hydraulických prvků pro ovládání hydromotoru, jehož válcový prostor je propojen výstupním kanálem s prvním ventilem, propojeným kanálem s dvoupolohovým elektromagnetickým rozváděčem, napojeným dalším rozváděcím kanálem k pravému kanálu rozváděče, který je propojen s mezikruhovým prostorem hydromotoru a který je opatřen tlakovým kanálem a odpadovým kanálem a je připojen levým kanálem

k dvoupolohovému elektromagnetickému rozváděči a k závěrnému vstupu prvního ventilu, jehož výstup je propojen se vstupem druhého ventilu, propojeného se vstupem prvního ventilu, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že k prvnímu ventilu, ke druhému ventilu a k rozváděči je připojen redukční ventil, přičemž prvním ventilem je jednosměrný sedlový ventil a druhým ventilem je jednosměrný sedlový ventil s řídicím pístem.

Předností zapojení podle vynálezu je vedle jednoduchosti a nenáročnosti provedení schopnost bezpečnosti provozu v procesu ovládání hydromotoru. Této bezpečnosti je dosaženo začleněním jednosměrného sedlového ventilu s řídicím pístem a jednosměrného sedlového ventilu do zapojení hydraulických prvků. Zapojení umožňuje vyloučit vliv změny nastaveného tlaku v důsledku tepelných dilatací, vzniklých při obrábění rozměrných obrobků, eliminuje funkci redukčního ventilu, který nedovoluje udržovat konstantní tlak při nulovém průtoku a blokuje polohu hydromotoru při poklesu tlaku zdroje pod stanovenou mez.

Přehled obrázků na výkrese

Na připojeném výkresu je schematicky znázorněno provedení zapojení hydraulických prvků pro ovládání hydromotoru.

Příklady provedení vynálezu

Ovládací zařízení hydromotoru 16 se skládá z hranolového tělesa 1, spojeného levým kanálem 2 a pravým kanálem 3 a rozváděčem 4, jenž může být dvoupolohový nebo třípolohový s ručním nebo elektromagnetickým ovládáním. Rozváděč 4 je opatřen tlakovým kanálem 5 a odpadovým kanálem 6. Levý kanál 2 je připojen k dvoupolohovému elektromagnetickému rozváděči 9, k závěrnému vstupu prvního ventilu 8 tvořeného jednosměrným sedlovým ventilem a ke vstupu redukčního ventilu 7. Výstup z redukčního ventilu 7 je spojen přes regulovatelnou trysku 10 s volným nezávislým odpadem 11, se vstupem druhého ventilu 12 tvořeného jednosměrným sedlovým ventilem s řídicím pístem a propojeného se vstupem prvního ventilu 8. Řídicí část druhého ventilu 12 je spojena kanálem 13 s dvoupolohovým elektromagnetickým rozváděčem 9. Výstupní kanál 14 druhého ventilu 12 je propojen s válcovým prostorem 15 hydromotoru 16 a dále je napojen na baroskop 20 a manometr 21. Mezikruhový prostor 17 hydromotoru 16 je spojen prvním rozváděčím kanálem 18 s pravým kanálem 3 rozváděče 4 a s dalším rozváděčím kanálem 19 dvoupolohového elektromagnetického rozváděče 9. Tlaková kapalina je přiváděna rozváděčem 4 do levého kanálu 2, odkud je vedena přes seřízený redukční ventil 7, kde dochází k úpravě tlakových poměrů, do druhého ventilu 12 a odtud výstupním kanálem 14 do válcového prostoru 15 hydromotoru 16. Hrot 22 hydromotoru 16 se pohybuje k neznázorněnému upínanému materiálu. Pochod upínání materiálu je ukončen opřením hrotu 22 o neznázorněný upínaný materiál, manometr 21 s baroskopem 20 slouží ke kontrole tlaku, nastaveného redukčním ventilem 7. Z důvodu dodržení stálých tlakových poměrů protéká regulovanou tryskou 10 do nezávislého odpadu 11 tlaková kapalina, jež se dostala do výstupní části redukčního ventilu 7 jeho netěsností. Při obrábění rozměrných, zejména hřídelových obrobků, u nichž lze

předpokládat vznik tepelných dilatací, je trvale zapnutý dvoupolohový elektromagnetický rozváděč 9, jenž umožňuje regulaci tlakových poměrů svým propojením s pravým kanálem 3 rozváděče 4 a s řídicí částí druhého ventilu 12. Zvýšení tlakových poměrů vlivem tepelných dilatací je eliminováno přepouštěním tlakové kapaliny prvním rozváděcím kanálem 18 do pravého kanálu 3 rozváděče 4 a odtud dalším rozváděcím kanálem 19 přes dvoupolohový elektromagnetický rozváděč 9 do řídicí části druhého ventilu 12, který je při dilatačním provozu trvale otevřen. Při uvolňování upnutého materiálu je rozváděč 4 přepnut do polohy uvolňování a tlaková kapalina je přiváděna pravým kanálem 3, prvním rozváděcím kanálem 18 do mezikruhového prostoru 17 hydromotoru, 16 a dalším rozváděcím kanálem 19 přes dvoupolohový elektromagnetický rozváděč 9 do druhého ventilu 12, kde dojde vlivem přetlaku k uvolnění jeho řídicí části a přepouštění tlakové kapaliny z válcového prostoru 15 hydromotoru 16 výstupním kanálem 14 přes druhý ventil 12 a první ventil 8 do rozváděče 4.

Zapojení podle vynálezu lze s výhodou použít u poloautomatických a automatických soustružnických obráběcích strojů, zejména při obrábění hřídelových součástí.

P A T E N T O V É N Á R O K Y

Zapojení hydraulických prvků pro ovládání hydromotoru, jehož válcový prostor je propojen výstupním kanálem s prvním ventilem, propojeným kanálem s dvoupolohovým elektromagnetickým rozváděčem, napojeným dalším rozváděcím kanálem k pravému kanálu rozváděče, který je propojen s mezikruhovým prostorem hydromotoru a který je opatřen tlakovým kanálem a odpadovým kanálem a je připojen levým kanálem k dvoupolohovému elektromagnetickému rozváděči a k závěrnému vstupu prvního ventilu, jehož výstup je propojen se vstupem druhého ventilu, propojeného se vstupem prvního ventilu, vyznačující se tím, že k prvnímu ventilu (8), ke druhému ventilu (12) a k rozváděči (4) je připojen redukční ventil (7), přičemž prvním ventilem (8) je jednosměrný sedlový ventil a druhým ventilem (12) je jednosměrný sedlový ventil s řídicím pístem.

1 výkres

